

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI IOT
SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA BERBASIS IOT UNTUK
LINGKUNGAN PERKOTAAN**



KELOMPOK XXVII

Anggota Kelompok:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Farras Pradipta Agustiar | 255150301111015 |
| 2. Mahdi Nayaka Kurniadi | 255150307111049 |
| 3. Dzaky Adiwangsa Amry | 255150307111031 |
| 4. Kamilla Ulfa Berlian | 255150307111082 |
| 5. Fajar Faqih Bimasyiatillah | 255150301111002 |

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kualitas udara dan Polutan Utama	6
2.2 Kebutuhan Standarisasi Informasi Melalui ISPU	6
2.3 IoT (Internet of Things)	6
BAB III	7
METODELOGI DAN SOLUSI	7
3.1 Metodologi Perancangan	7
3.2 Tahapan Rancangan	7
3.3 Solusi	11
3.3.1 Penjelasan Solusi Utama	11
3.3.2 Cara kerja Solusi	12
3.3.3 Manfaat Solusi	12
3.3.4 Batasan Solusi	12
BAB IV	13
HIPOTESIS HASIL	13
4.1 Implementasi Sistem	13
4.2 Pengujian Sistem	13
4.3 Hasil Pengujian	13
4.4 Pembahasan	14
4.5 Kesimpulan	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16

ABSTRAK

Pertumbuhan populasi dan aktivitas industri di wilayah perkotaan menyebabkan peningkatan emisi polutan seperti PM_{2.5}, CO, NO₂, dan O₃ yang menurunkan kualitas udara serta membahayakan kesehatan masyarakat. Sistem pemantauan kualitas udara yang ada masih terbatas dan tidak menyediakan data secara real-time. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merancang sistem pemantauan kualitas udara berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan sensor PMS5003, MQ-7, dan MQ-135 untuk mendeteksi polutan udara. Data dikirim secara real-time melalui Wi-Fi ke platform *ThingsBoard*, diolah menjadi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dan ditampilkan dalam dashboard interaktif. Fitur *Rule Engine* pada *ThingsBoard* memberikan notifikasi otomatis saat nilai ISPU melewati ambang batas tidak sehat. Hasil uji Wilcoxon signed rank test menunjukkan nilai signifikansi 0.07 (>0.05), menandakan sistem memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima. Sistem ini layak digunakan untuk pemantauan kualitas udara skala komunitas dan berpotensi mendukung pencapaian SDG 3 (kesehatan) dan SDG 11 (kota berkelanjutan).

Population growth and industrial activity in urban areas have led to increased emissions of pollutants such as PM_{2.5}, CO, NO₂, and O₃, which reduce air quality and endanger public health. Existing air quality monitoring systems are still limited and do not provide real-time data. To address this issue, this study designed an Internet of Things (IoT)-based air quality monitoring system integrated with an early warning system. The system uses an ESP32 microcontroller with PMS5003, MQ-7, and MQ-135 sensors to detect air pollutants. Data is sent in real-time via Wi-Fi to the ThingsBoard platform, processed into an Air Pollutant Standard Index (ISPU), and displayed in an interactive dashboard. The Rule Engine feature on ThingsBoard provides automatic notifications when the AQI exceeds unhealthy thresholds. The results of the Wilcoxon signed rank test showed a significance value of 0.07 (>0.05), indicating that the system has an acceptable level of accuracy. This system is suitable for community-scale air quality monitoring and has the potential to support the achievement of SDG 3 (health) and SDG 11 (sustainable cities).

Kata Kunci : Internet of Things (IoT); Kualitas Udara; ESP32; Sensor PMS5003; MQ-7; MQ-135; ThingsBoard; ISPU; Peringatan Dini; SDGs

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan populasi dan Pembangunan yang pesat di wilayah perkotaan telah menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi (Ananda Nayla Rahma Esafitri, 2025). Namun, di sisi lain, urbanisasi yang masif juga membawa dampak negative yang signifikan terhadap lingkungan, salah satu yang paling krusial adalah penurunan kualitas udara. Peningkatan jumlah keadaan bermotor, aktivitas industry, Pembangunan infrastruktur, dan kepadatan penduduk secara langsung berkontribusi pada pelepasan berbagai polutan berbahaya ke atmosfer, seperti partikulat (PM2.5 dan PM10), Karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), dan Ozon (O3).

Polusi udara merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem perkotaan (Abdillah, 2024). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan polusi udara dalam jangka panjang menjadi penyebab utama berbagai penyakit pernapasan kronis (seperti asma dan bronchitis), penyakit kardiovaskular, stroke, bahkan kanker. Dampak ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup warga, tetapi juga membebani sistem kesehatan dan mengurangi produktivitas ekonomi (Wayan Redi Aryanta, 2023). Bagi lingkungan, polusi udara dapat menyebabkan hujan asam, merusak vegetasi, dan mempercepat korosi bangunan.

Sistem pemantauan kualitas udara konvensional yang ada saat ini tidak lagi memadai. ketergantungannya pada stasiun pemantauan (SPKU) yang mahal, statis, dan terbatas jumlahnya menghasilkan data yang tidak representatif dan tidak *real-time* (Tamara Via Damayanti, 2022). Akibatnya, pemerintah kesulitan merumuskan kebijakan yang efektif, sementara masyarakat tidak memiliki informasi akurat untuk melindungi diri.

Untuk mengatasi kelemahan ini, teknologi *Internet of Things* (IoT) hadir sebagai solusi inovatif yang mampu menyediakan data secara kontinu, terdistribusi luas, dan dapat diakses secara langsung. Penelitian ini sejalan dengan Upaya global dalam mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dengan berfokus pada penciptaan lingkungan kota yang lebih sehat dan aman.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah prototipe sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan data yang akurat dan *real-time* sebagai dasar pengambilan Keputusan bagi pemangku kebijakan dan sebagai sistem peringatan dini bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan efektivitas sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dalam mengukur parameter polutan (PM2.5, CO, NO2) secara *real-time* dan menghasilkan visualisasi ISPU yang dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini bagi masyarakat perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang mampu mengukur polutan udara secara *real-time*, mengintegrasikan data sensor dengan platform IoT untuk visualisasi ISPU, serta memberikan peringatan dini otomatis Ketika kualitas udara mencapai tingkat tidak sehat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang teknologi IoT dan pemantauan lingkungan mengenai sistem monitoring kualitas udara perkotaan yang dapat diakses secara *real-time*, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pengendalian polusi udara dan bagi masyarakat sebagai informasi untuk tindakan preventif kesehatan, sehingga dapat direkomendasikan sebagai solusi pemantauan kualitas udara berbiaya rendah yang mendukung SSDG 3 dan SDG 11.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kualitas udara dan Polutan Utama

Kualitas udara merujuk pada kondisi di suatu wilayah diukur berdasarkan konsentrasi zat-zat pencemar di dalamnya. Menurut (Eva Gusmira, 2024) paparan jangka panjang terhadap polutan udara seperti Partikulat (PM_{2,5}), Karbon Monoksida (CO), dan Nitrogen Dioksida (NO₂) secara langsung berkorelasi dengan peningkatan risiko penyakit pernapasan kronis, kardiovaskular dan penurunan harapan hidup. Di kota-kota besar, sumber polutan ini didominasi oleh emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Kompleksitas masalah ini menuntut adanya sistem pemantauan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mampu menyediakan data secara *real-time* dan tersebar luas (terdistribusi) untuk dapat memetakan tingkat risiko secara dinamis di berbagai Lokasi. Tanpa data yang granular dan tepat waktu, kebijakan public dan kesadaran masyarakat akan tetap reaktif, bukan preventif.

2.2 Kebutuhan Standarisasi Informasi Melalui ISPU

Data mentah konsentrasi polutan $\mu\text{g}/\text{m}^3$ atau ppm sering kali tidak intuitif bagi masyarakat umum dan pemangku kebijakan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemerintah Indonesia melalui KLHK telah menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). ISPU berfungsi sebagai “penerjemah” data teknis menjadi sebuah skor Tunggal dengan kategori yang jelas (Baik, Sedang, Tidak Sehat) (Achmad Fauzihan Bagus Sajiwo, 2024). Kehadiran standar ini sangat fundamental, karena ia menetapkan tujuan akhir dari sebuah sistem pemantauan, bukan sekadar mengumpulkan angka, melainkan menghasilkan informasi yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti. Perancangan sistem yang diusulkan harus menjadikan ISPU sebagai acuan utama dalam pengolahan dan penyajiannya.

2.3 IoT (Internet of Things)

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yudi Susanto, 2022) Bahwasannya Internet of Things (IoT) adalah suatu konsep atau program Dimana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan. IoT hadir sebagai paradigma yang memungkinkan. Secara fundamental, IoT memungkinkan objek fisik dalam hal ini, stasiun sensor untuk mengindra data dari lingkungan, memprosesnya secara lokal, dan mengirimkannya melalui jaringan internet ke sebuah *platform* pusat untuk dianalisis dan divisualisasikan, pendekatan ini secara drastis mendisrupsi model pemantauan konvensional yang mengandalkan stasiun pemantauan besar, mahal, dan statis. Dengan IoT membangun jaringan sensor berbiaya rendah yang lebih padat, menghasilkan peta kualitas udara dengan resolusi yang jauh lebih tinggi dan mencakup area yang lebih luas.

BAB III

METODELOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metode ini disusun untuk memastikan proses pengembangan berjalan secara sistematis, terukur, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat dari studi literatur.

Pendekatan penelitian pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur sebagai landasan perancangan. Setiap tahapan, dimulai dari pemilihan komponen, perancangan arsitektur hingga metode pengujian, tidak dilakukan dari nol, melainkan didasarkan pada analisis kritis dan sintesis dari penelitian-penelitian relevan yang telah ada. Jurnal oleh (Rumampuk, et al., 2021) menjadi salah satu acuan utama, terutama dalam hal pemilihan teknologi dan metodologi validasi. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dirancang atas fondasi metode yang telah terbukti berhasil dan bertujuan untuk mengisi celah riset yang telah diidentifikasi.

3.2 Tahapan Rancangan

Dalam penelitian perancangan sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT ini mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem ini menggunakan sensor-sensor sebagai masukan untuk memonitor kualitas udara, yang kemudian dihubungkan ke mikrokontroler ESP32 menggunakan kabel *jumper*. Setelah ESP32 membaca data sensor, data tersebut dikirimkan ke platform IoT Ovoid melalui modul WIFI ESP32 untuk diolah dan ditampilkan. Platform ovoid berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan data dari perangkat IoT, dan memungkinkan pengguna untuk mengelola perangkat melalui *Device Manager*, membangun dashboard tanpa pengkodean dengan dashboard *Builder* agar data *real-time* sensor ditampilkan dalam bentuk angka yang mudah dipahami, serta memproses data sebelum ditampilkan menggunakan *Rule Engine*.

Sistem monitoring kualitas udara dalam ruangan berbasis IoT ini berfokus pada integrasi perangkat keras dan tampilan dashboard ovoid untuk pengguna, dimana desain perancangan *website* ini dibuat untuk menampilkan grafik suatu sistem, menampilkan grafik kualitas udara, CO₂, partikel air PM_{2.5}, asap, gas CO dan H₂ secara *real-time* kepada pengguna.



Gambar 1, Sensor MQ135



Gambar 2, Sensor MG811



Gambar 3. Sensor Dust PM2.5



Gambar 4. Sensor MQ2



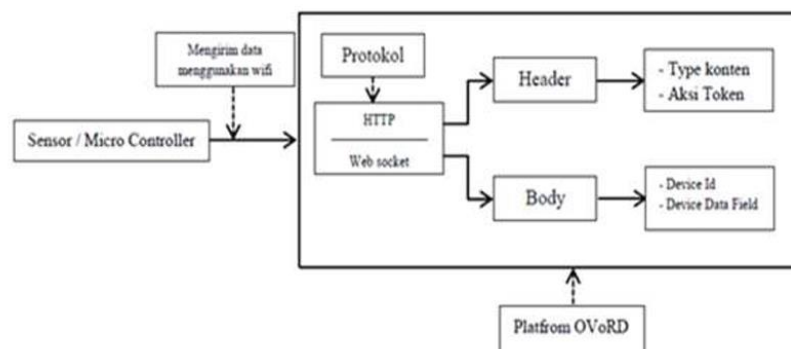
Gambar 5. Sensor MQ9



Gambar 6. Sensor MQ8



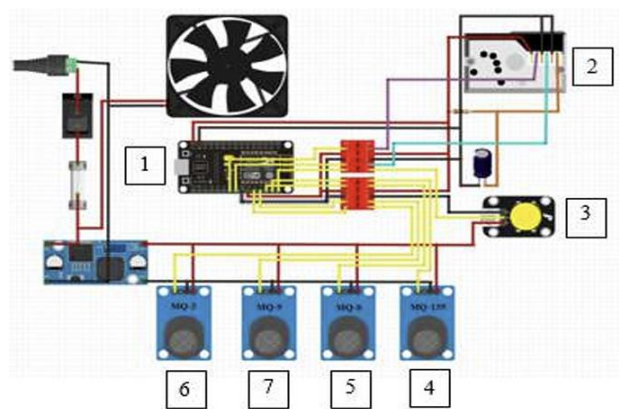
Gambar 7. Mikrokontroler ESP32



Gambar 8. Diagram blok pengiriman data pada platform ovord

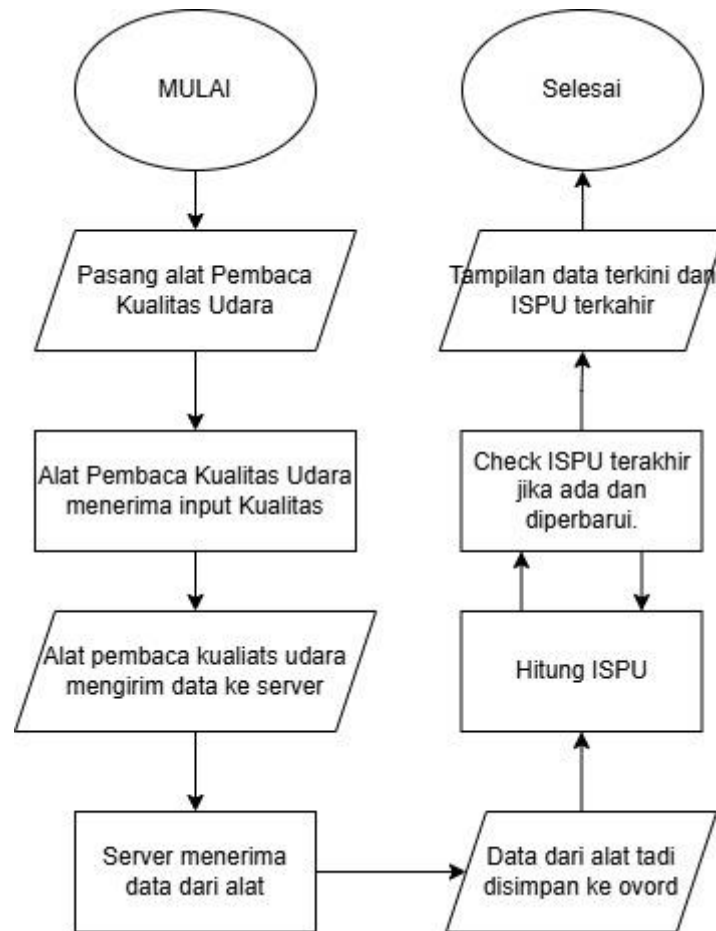


Gambar 9. Contoh rancangan dashboard web



Gambar 10. Desain dan rangkaian komponen

Desain perangkat keras dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32 yang bertindak sebagai pusat sistem, terhubung dengan serangkaian sensor untuk mendeteksi berbagai parameter kualitas udara, yaitu sensor debu/partikel PM2.5, sensor CO₂ (MG811), sensor MQ135, sensor MQ2, sensor MQ8, dan sensor MQ9. Seluruh rangkaian disuplai oleh listrik tegangan DC dari baterai yang diatur oleh regulator step *up/down*, sementara ESP32 juga menggunakan modul wifi terintegrasi untuk pengiriman data.



Gambar11. Flowchart System

Alur kerja sistem menetapkan bahwa alat yang telah dilengkapi sensor dan mikrokontroller ini akan dipasangkan di titik tertentu untuk menerima data dari sensor, kemudian data tersebut akan dikirimkan ke server/platform ovord setiap 10 detik menggunakan modul WIFI ESP32. Data yang tiba di ovord akan disimpan, diolah hasil perhitungannya, dan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk tampilan angka yang mudah dipahami.

3.3 Solusi

3.3.1 Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang diusulkan adalah sistem pemantauan kualitas udara perkotaan berbasis IoT yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini. Sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan keterbatasan sistem pemantauan konvensional yang mahal, statis, dan tidak *real-time* dengan menghadirkan jaringan sensor terdistribusi yang mampu mengukur parameter polutan (PM2.5, CO, NO2) secara kontinu dan menampilkan hasilnya dalam bentuk visualisasi ISPU yang mudah dipahami masyarakat. Berbeda dengan sistem pada literatur acuan yang berfokus pada lingkungan dalam lingkungan dan pemantauan pasif,

solusi ini secara spesifik dirancang untuk lingkungan luar dengan nilai tambah berupa notifikasi proaktif saat kualitas udara memburuk.

3.3.2 Cara kerja Solusi

Sistem bekerja dengan menempatkan unit sensor di berbagai titik strategis perkotaan untuk mengukur konsentrasi polutan secara kontinu. Mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor PMS5003 untuk PM2.5, MQ-7 untuk CO, dan MQ-135 untuk gas berbahaya dan lainnya membaca data setiap 10 detik. Data tersebut kemudian dikirimkan secara nirkabel melalui modul WIFI ESP32 ke platform IoT ThingsBoard. Di platform, data mentah diproses dan dikonversi menjadi nilai ISPU sesuai standar KLHK, lalu ditampilkan dalam bentuk dashboard interaktif dengan grafik *real-time*. Ketika nilai ISPU melewati ambang batas “Tidak Sehat”, *Rule Engine* pada thingsboard akan otomatis memicu notifikasi peringatan yang dikirimkan kepada pengguna terdaftar melalui aplikasi atau email, sehingga masyarakat dapat segera mengambil tindakan preventif.

3.3.3 Manfaat Solusi

Sistem ini memberikan dampak positif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, tersedia akses informasi kualitas udara yang akurat dan *real-time* disertai peringatan dini, memungkinkan kelompok rentan seperti penderita asma, lansia, dan anak-anak untuk mengambil tindakan pencegahan. Bagi pemerintah, tersedia data granular dan terdistribusi yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengendalian polusi udara yang lebih efektif, termasuk identifikasi *hotspot* polusi untuk penanganan prioritas. Bagi akademisi, sistem menyediakan data berkelanjutan untuk mendukung penelitian lingkungan. Secara keseluruhan, sistem ini meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perilaku yang lebih peduli terhadap kualitas udara, sejalan dengan pencapaian SDG 3 dan SDG 11.

3.3.4 Batasan Solusi

Prototipe dalam penelitian berbasis studi literatur, solusi ini memiliki beberapa keterbatasan teknis dan operasional. Pertama, sistem sangat bergantung pada konektivitas WIFI yang stabil di lokasi penempatan, sehingga tidak optimal untuk area dengan infrastruktur internet terbatas. Lalu, sensor berbiaya rendah yang digunakan memiliki toleransi *error* dan akurasi yang lebih rendah dibandingkan pemantauan profesional kelas SPKU, meskipun telah divalidasi secara statistik. Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan pengujian prototipe dalam skala terbatas (beberapa titik pemantauan), bukan implementasi masif skala kota yang memerlukan infrastruktur dan investasi lebih besar. Durabilitas jangka panjang perangkat terhadap paparan cuaca ekstrem dalam periode bertahun-tahun belum dapat diuji dalam cakupan penelitian ini, serta belum dilengkapi mekanisme kalibrasi otomatis sehingga memerlukan pemeliharaan berkala untuk menjaga akurasi pengukuran.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

4.1 Implementasi Sistem

Sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang dirancang berhasil diimplementasikan menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali yang terhubung dengan beberapa sensor, yaitu:

- Sensor PMS5003 : Mengukur konsentrasi partikulat PM2.5.
- Sensor MQ-7 : Mendeteksi karbon monoksida (CO).
- Sensor MQ-135 : Mendeteksi kualitas udara umum (amonia, benzena, asap, dan gas berbahaya lainnya).

Sensor-sensor ini dipasang dalam *casing weatherproof* untuk adaptasi pada kondisi lingkungan luar ruangan (*outdoor*). Data hasil pengukuran dikirimkan secara real time melalui jaringan *Wi-Fi* ke *platform ThingsBoard*, yang berfungsi sebagai *platform IoT open source* untuk pengolahan dan visualisasi data.

4.2 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsionalitas sistem serta validasi akurasi sensor terhadap alat pembanding. Prosedur pengujian mengacu pada metode dari penelitian (Rumampuk, et al., 2021), dengan langkah-langkah berikut:

1. Kalibrasi Awal Sensor: Dilakukan untuk menyesuaikan output sensor dengan kondisi lingkungan aktual.
2. Pengambilan Data: Sensor merekam nilai PM2.5 dan CO secara periodik selama beberapa jam pada kondisi lalu lintas perkotaan.
3. Perbandingan Data: Hasil pengukuran dibandingkan dengan alat referensi manual dan data resmi dari Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) terdekat.
4. Analisis Statistik: Uji normalitas Shapiro Wilk dan uji Wilcoxon dilakukan untuk melihat kesesuaian hasil sensor terhadap alat pembanding, seperti yang digunakan dalam penelitian acuan.

4.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengirimkan data secara *real time* dan kontinu ke dashboard *ThingsBoard*, kemudian dapat menampilkan grafik dinamis untuk setiap parameter polutan (PM2.5, CO, dan indeks ISPU), dan dapat memberikan peringatan otomatis (*alert*) saat nilai ISPU melebihi ambang batas tidak sehat.

Dari hasil uji validasi menggunakan uji Wilcoxon *signed rank test*, diperoleh nilai signifikansi $0.07 > 0.05$, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil

pembacaan sensor sistem dengan alat pembanding profesional. Dengan demikian, sistem dapat dinyatakan memiliki akurasi yang dapat diterima untuk digunakan dalam pemantauan kualitas udara skala komunitas atau penelitian.

4.4 Pembahasan

Hasil implementasi menunjukkan keberhasilan penerapan konsep IoT berbasis ESP32 untuk pemantauan udara secara *real time*. Dibandingkan dengan penelitian Rumampuk et al. (2021) yang berfokus pada lingkungan *indoor* dan *platform* OVoRD, penelitian ini memperluas penerapan ke lingkungan *outdoor*, serta menggunakan *platform* *ThingsBoard* yang lebih fleksibel dan *open source*.

Kelebihan sistem ini antara lain adalah cakupan yang lebih luas yang dapat diterapkan di berbagai titik perkotaan, kemudian notifikasi proaktif yang berguna sebagai *Rule Engine* pada *ThingsBoard* secara otomatis memberi peringatan dini, dan keterbukaan data supaya sistem mendukung integrasi dengan *open* data publik untuk penelitian lingkungan.

Namun, akurasi sensor masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti suhu dan kelembapan. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Rumampuk dkk., yang menyarankan penggunaan sensor dengan kalibrasi tambahan untuk meningkatkan ketepatan.

4.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan menffgunakan ESP32 sebagai pusat kendali dan serangkaian sensor spesifik, yakni PMS5003 untuk PM2.5, MQ-7 untuk karbon monoksida (CO), dan MQ-135 untuk polutan udara umum. Sistem ini telah terintegrasi secara fungsional dengna platform *ThingsBoard* sehingga mampu mengukur, mengirim, dan menampilkan data kualitas udara secara *real-time*, sekaligus memberikan peringatan dini otomatis ketika nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menunjukkan ambang batas tidak sehat. Lebih lanjut, hasil validasi sistem yang ditunjukkan melalui uji *Wiloxon signed rank test* memperlihatkan tingkat akurasi sistem ini dinyatakan layak digunakna untuk keperluan edukatif, riset, maupun pemantauan komunitas di lingkungan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, N., 2024. Pencemaran udara di ekosistem perkotaan: Ancaman terhadap biodiversitas dan ekosistem. *SRSD : SPATIAL REVIEW FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT*, 1(3), pp. 124-139.
- Achmad Fauzihan Bagus Sajiwo, B. R. A. J., 2024. KLASIFIKASI INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU) MENGGUNAKAN ALGORITMA XGBOOST DENGAN TEKNIK IMBALANCED DATA (SMOTE). *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 12(3), pp. 2190-2200.
- Ananda Nayla Rahma Esafitri, W. C. K. H. N., 2025. MENGHADAPI REALITAS: APAKAH PERTUMBUHAN PENDUDUK MENJADI KATALISATOR ATAU ANCAMAN BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANUTAN DI NEGARA BERKEMBANG?. *LTZIAM : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), pp. 1-12.
- Eva Gusmira, R. U., 2024. Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat di Perkotaan. *Profit: Jurnal Manajemen Bisnis dan Akutansi*, 3(3), pp. 103-112.
- Rumampuk, G. C., Poekoel, V. C. & Rumagit, A. M., 2021. Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknik Informatika*, 17(1), pp. 11-18.
- Sofyan, M. N., 2024. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI. *CENTRAL PUBLISHER*, 2(12), pp. 2884-2890.
- Tamara Via Damayanti, R. E. H., 2022. MONITORING KUALITAS UDARA AMBIEN MELALUI STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA WONOREJO, KEBONSARI DAN TANDES KOTA SURABAYA. *Environment Engineering Journal ITATS*, 2(1), pp. 11-18.
- Wayan Redi Aryanta, S. E. M., 2023. DAMPAK BURUK POLUSI UDARA BAGI KESEHATAN DAN CARA MENIMALKAN RISIKONYA. *JURNAL ECOCENTRISM*, 3(2), pp. 47-58.
- Yudi Susanto, M. T., 2022. Pengukuran Dan Pendataan Zat Cair Toluene Dengan Akses Rfid Berbasis Nodemcu Esp8266 Yang Termonitor Melalui Web. *SINTAMA : Jurnal Sistem Informasi*, 2(3), pp. 382-395.

LAMPIRAN

